Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
(УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Институт радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ
Школа профессионального и академического образования

ЗНАКОМСТВО С ЯЗЫКОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине «Программирование на Java»

	Дата	Подпись	
Преподаватель:	_____	_____	Архипов Н.А.
Студенты:	_____	_____	Пантелеев Е.А.

Группа: РИМ-150950

Екатеринбург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить представление о написание программ на языке программирования java с использованием командной строки, интегрированной среды разработки, а также решение задач на сайте timus.

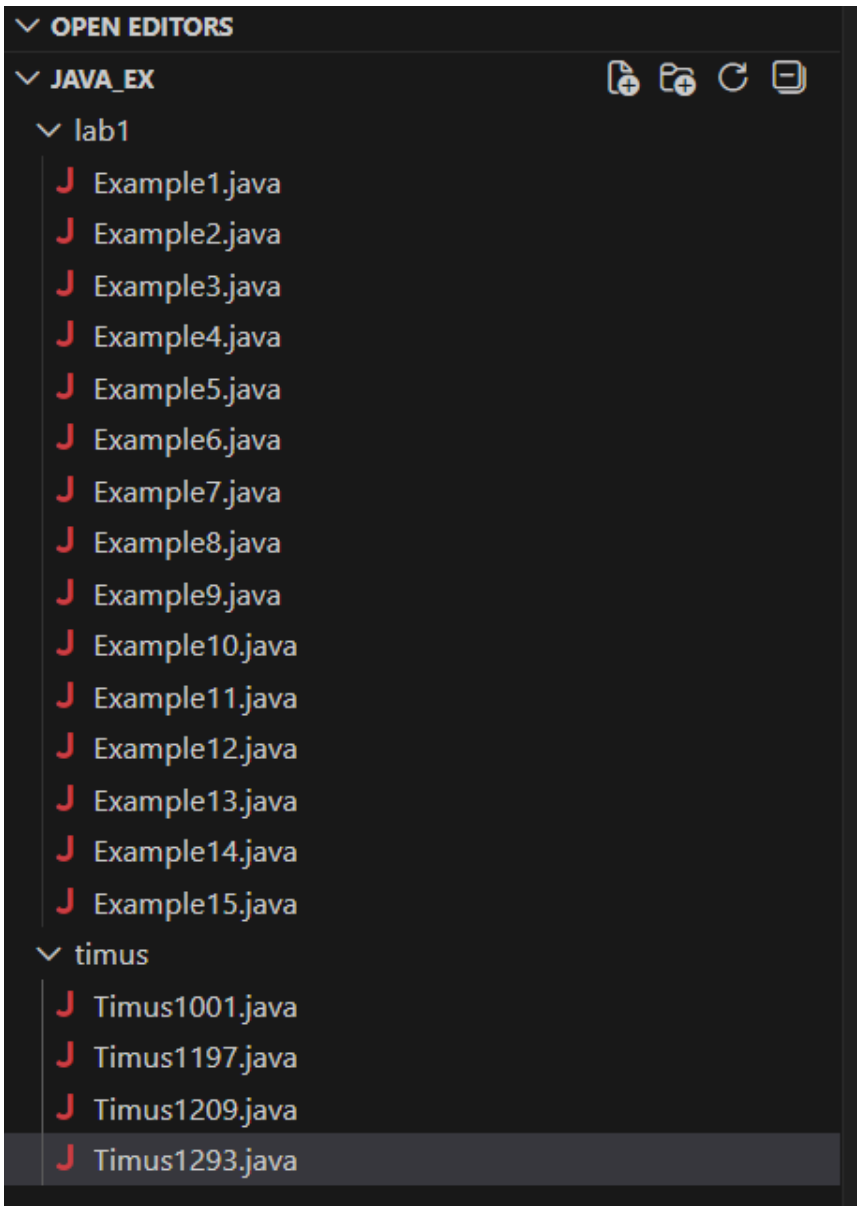
ХОД РАБОТЫ

1. Вывод в консоли

В начале работы были созданы java-файлы и запущены через cmd.

```
C:\java_ex\lab1>java Example1.java
Hello world!

C:\java_ex\lab1>java Example2.java
num: 100
num * 2 = 200

C:\java_ex\lab1>java Example3.java
S < D
S = D
S > D

C:\java_ex\lab1>java Example4.java
Input a number:
15
Your number 15

C:\java_ex\lab1>java Example5.java
Input name:
qwrty
Input age:
18
Input height:
789
Name: qwrty
Age: 18
Height: 789.0

C:\java_ex\lab1>
```

Затем были выполнены оставшиеся задания Example и задачи в Timus. Таким образом, структура проекта выглядит следующим образом.



Для экономии места код самих программ здесь не приводится, с ним можно ознакомиться на github.

2. Ответы на вопросы

1. Будет ли исполняться программа без ошибок. Если без ошибок, то почему все работает. Если есть ошибка, то указать:

```
class SomeScopeExample {
    public void eatIfHungry(boolean hungry) {
        if (hungry) {
            int bitesOfCheese = 1;
            {
                var teenyBit = true;
                System.out.println(bitesOfCheese);
            }
```

```
        }
        System.out.println(teenyBit);
    }
}
```

Ответ. Будет ошибка рантайма, перменная teenyBit объявлена внутри фигурных скобок, поэтому за ними она не будет доступна.

2. Даны два куска кода. Определить какой из кусков будет работать без ошибок, а какой даст ошибку. В куске, который дает ошибку, объяснить почему:

```
short bird = 'd'; // без ошибок
char mammal = (short)83;
char mammal = 83; // без ошибок
```

```
short reptile = 65535;
char fish = (short)-1;
char fish = -1; //
```

Ответ.

```
short bird = 'd'; //no errors
char mammal = (short)83; //no errors
char mammal = 83; //no errors
short reptile = 65535; //cannot convert int to short, constraint on 32k
char fish = (short)-1; //-1 is not char
char fish = -1; //cannot convert to char, -1 is not char
```

3. Почему код ниже не будет компилироваться и как это исправить?

```
long max = 3123456789;
```

Ответ.

```
long max = 3123456789; // error: 3123456789 > 2147483647 (max int)
long max1 = 3123456789L;
```

4. Что из нижеперечисленного будет компилироваться, а что нет. И почему:

```
int value = null;
```

```
List<Integer> heights = new ArrayList<>();
heights.add(null);
```

```
String s = null;
```

Ответ.

```
public static void main(String[] args) {
    int value = null;            // error: int не может быть null
    List<Integer> heights = new ArrayList<>();
    heights.add(e: null);          // OK: Integer может быть null
    String s = null;             // OK: String может быть null
}
```

5. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо)
A. Классовая переменная типа "boolean" имеет значение по умолчанию 0
B. Переменная класса типа boolean по умолчанию имеет значение false.
C
Переменная класса типа boolean по дефолту равна null.
D. Переменная класса типа long по умолчанию имеет значение null
E. Переменная класса типа long по умолчанию имеет значение 0L
F. Классовая переменная типа long имеет значение по умолчанию 0
G. Ничего из вышеперечисленного

Ответ.

BEF

6. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо).
A. Локальная переменная типа boolean по умолчанию равна null.

B. Локальная переменная типа float по умолчанию имеет значение 0.0f.
C. Локальная переменная типа double по умолчанию равна 0.
D. Локальная переменная типа Object имеет значение по умолчанию null.
E. Локальная переменная типа boolean по умолчанию имеет значение false.
F. Локальная переменная типа float по умолчанию равна 0.0.
G. Ничего из вышеперечисленного

Ответ.

G

7. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо).
A. Переменная экземпляра типа float по умолчанию равна 0.
B. Переменная экземпляра типа char по умолчанию равна null.
C. Переменная экземпляра типа double имеет значение по умолчанию 0.0.
D. Переменная экземпляра типа int по умолчанию равна null.
E. Переменная экземпляра типа String имеет значение по умолчанию null.
F. Переменная экземпляра типа String по умолчанию принимает значение пустой строки "".
G. Ничего из вышеперечисленного

Ответ.

C, E

8. Какие из следующих утверждений о фрагменте кода являются **верны**? (Выберите все, что применимо.)

```
1. short numPets = 5L;
2. int numGrains = 2.0;
3. String name = "Scruffy";
4. int d = numPets.length();
5. int e = numGrains.length;
6. int f = name.length();
```

1. Строка 4 генерирует ошибку компиляции.
2. Строка 5 генерирует ошибку компиляции.
3. Строка 6 генерирует ошибку компиляции.
4. Строка 7 генерирует ошибку компиляции.
5. Строка 8 генерирует ошибку компиляции.
6. Строка 9 генерирует ошибку компиляции.

Ответ.

1, 2

9. Какой из следующий наименований переменных **корректный**?

A. _
B. _helloWorld$
C. true
D. java.lang
E. Public
F. 1980_s
G. _Q2_

Ответ.

B, E, G

10. Написать в строках с System.out.println() что выведется в консоль: true или false

```
String firstString = "new";
String secondString = "new";

System.out.println(firstString == secondString); //true
System.out.println(firstString.equals(secondString)); //true

String thirdString = new String("new");

System.out.println(thirdString.equals(secondString)); //true
System.out.println(thirdString == secondString); //false
System.out.println(thirdString.intern() == firstString); //true
System.out.println(thirdString.equals(secondString)); //true
```

11. В следующем задании: 1. Определить есть ли ошибки в коде. Если есть, то где и почему. Исправить при наличии 2. Написать цикл, который будет итерироваться по массиву (по поводу цикла: **for** и **forEach**)

```
int[] intArray = {3, 4, 5};
float[] floatArray = float[] {7.2f, 1.8f, 9.3};
char[] charArray = new char[2];
```

Ответ.

```
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    int[] intArray = {3, 4, 5}; //no errors
    //float[] floatArray = float[] {7.2f, 1.8f, 9.3}; //e
    float[] floatArray = {7.2f, 1.8f, 9.3f}; //no errors
    char[] charArray = new char[2]; //no errors

    // Цикл for для intArray
    System.out.println(x: "intArray (for):");
    for (int i = 0; i < intArray.length; i++) {
        System.out.println(intArray[i]);
    }

    // Цикл forEach для intArray
    System.out.println(x: "\nintArray (forEach):");
    for (int value : intArray) {
        System.out.println(value);
    }

    // Цикл forEach для floatArray
    System.out.println(x: "\nfloatArray (forEach):");
    for (float value : floatArray) {
        System.out.println(value);
    }

    // Цикл forEach для charArray
    System.out.println(x: "\ncharArray (forEach):");
    for (char c : charArray) {
        System.out.println(c);
    }
```

12. (Доп задание) Будет ли объект **one** доступен для удаления с помощью GC в результате исполнения программы

```
public class Scope {
    public static void main(String[] args) {
        String one, two;
        one = new String("a");
        two = new String("b");
        one = two;
        String three = one;
        one = null;
    }
}
```

Ответ.
Объект a, созданный с помощью new String("a"), становится доступным для удаления через GC сразу после строки one = two;, потому что на него больше не ссылается ни одна переменная.

3. Ссылка на github

https://github.com/Fothiss/java_apps

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были получено представление о написание программ на языке программирования java с использованием командной строки, интегрированной среды разработки, а также решены задачи на сайте timus.